

Отчёт по вибродиагностике ВЭУ 40

Дата записи: 01.09.2025

1. Параметры турбины

Параметр	Значение	Единица
ID турбины	W1436	WTG40
Мощность	2214.0	кВт
Частота вращения	1118.0	об/мин
Скорость ветра	0.0	м/с
Накопленная выработка	22474158.0	кВт·ч

2. Состояние датчиков

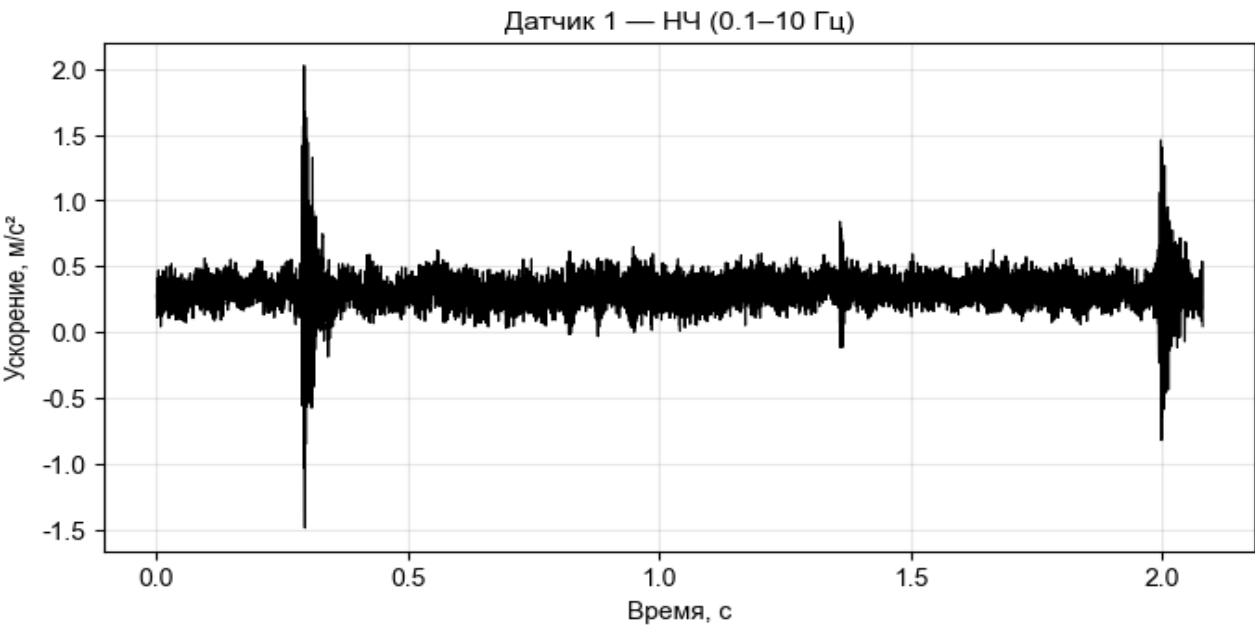
Группа	Датчик	НЧ RMS	ВЧ RMS	ВЧ(ф) RMS	Зона
Редуктор	Датчик 1	0.3325	0.0362	0.0751	A
Редуктор	Датчик 2	1.1823	0.0349	1.0953	B
Редуктор	Датчик 3	2.9173	0.0591	2.8234	C
Редуктор	Датчик 4	2.1820	0.1367	1.3182	B
Редуктор	Датчик 5	4.1360	0.1478	3.7487	C
Генератор	Датчик 6	2.4364	0.1993	1.3501	B
Генератор	Датчик 7	2.6666	0.1553	1.0933	C
Генератор	Датчик 8	2.5063	0.1266	1.0178	C

3. Топ-10 пиков вибрации: Датчик 1 - Вход редуктора, радиальное направление

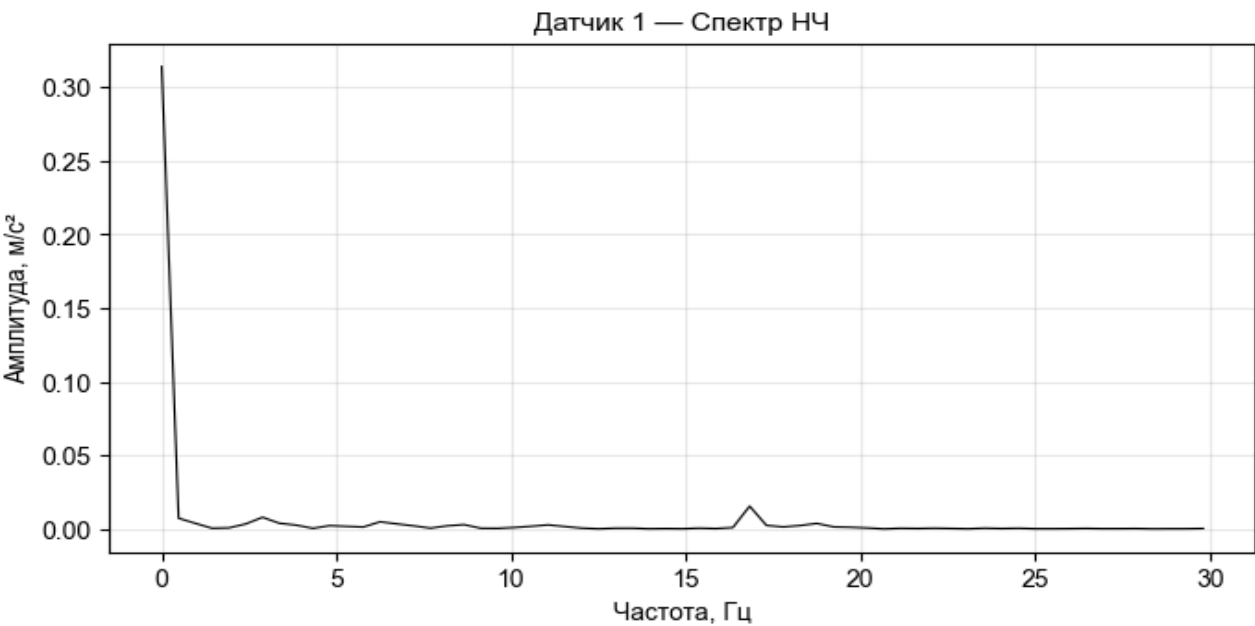
#	Частота, Гц	Амплитуда	Тип
1	16.83	0.0155	НЧ (ускорение)
2	16.88	0.0142	ВЧ(ф)
3	539.90	0.0136	НЧ (ускорение)
4	299.04	0.0123	НЧ (ускорение)
5	399.04	0.0114	НЧ (ускорение)
6	199.69	0.0108	ВЧ(ф)
7	300.00	0.0099	НЧ (ускорение)
8	540.62	0.0095	ВЧ(ф)
9	0.31	0.0094	ВЧ(ф)
10	0.94	0.0093	ВЧ(ф)

4. Графики вибрации

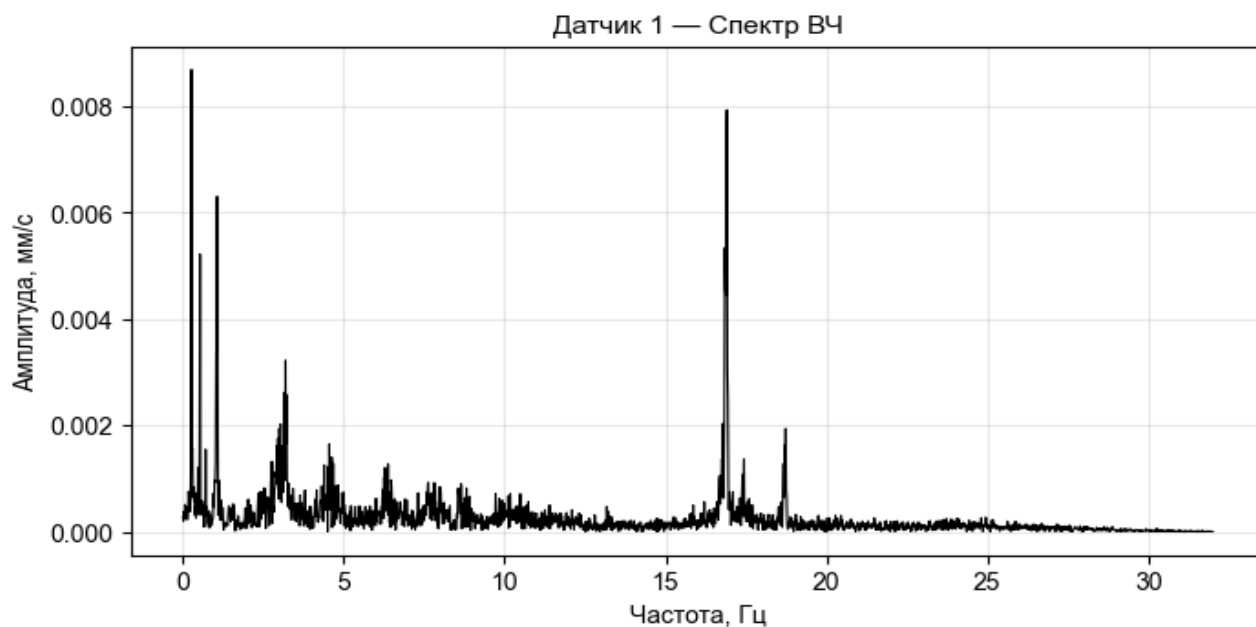
Временной ряд (НЧ)



Спектр (НЧ)



Спектр (ВЧ)



5. Заключение

Требуется вмешательство. Датчик 3, Датчик 5, Датчик 7, Датчик 8 показывают наихудшие значения в зоне С (Требуется внимания). Датчик 2, Датчик 4, Датчик 6 также показывают значения в зоне С и требуют проверки. Необходимо провести детальную диагностику и запланировать ремонтные работы.